

김정한 (Junghan Kim)

AI Infrastructure Architect · Knowledge Systems Specialist

1. 핵심 역량 요약

“AI 인프라부터 임베디드까지, 전체 스택을 아우르는 Polymath Engineer”

- **AI Infrastructure**: 로컬 GPU 클러스터 구축, RAG 시스템, AI Agent 개발
- **시스템 설계**: NixOS 클러스터, Docker 마이크로서비스 아키텍처
- **지식 관리**: Emacs/Org-mode 마스터, 3,000개 문서 지식베이스
- **빠른 학습**: 지식 베이스 + 에이전트 통합 전술 (Claude MAX User)

2. 경력

GoQual Inc. AI Infrastructure Architect

2025.06 ~ 현재 (4개월)

핵심 성과

1. **AI 지식베이스 에이전트 시스템**
 - **기술 스택**: n8n + Supabase + OpenWebUI + Ollama(+Embedding), Reranker, Python
 - 사내 모든 지식을 하나의 AI 에이전트로 통합
 - n8n 워크플로우로 빠른 프로토타이핑 실현
 - Cloudflare Zero Trust 기반 사내 서비스 포털(www.goqual-internal.com)
 - NixOS 기반 Docker 서비스 통합 관리
 - CS 대응 현황 대시보드 및 LLM 분석 제안
2. **NixOS 로컬 GPU 클러스터 인프라**
 - **환경**: RTX 5080 × 3대, 10G 네트워크, NixOS 25.05
 - **성과**: 재현 가능한 개발 환경 구축, 17개 Docker 서비스 통합 운영
3. **데이터 파이프라인 자동화**
 - **Airbyte 커넥터**: Channel.io → PostgreSQL 실시간 동기화
 - **성과**: JSONB 데이터 레이크를 위한 ETL 파이프라인 구축 (Notion/JIRA 외 다수 처리 중)
4. **임베디드 개발 통합 빌드 및 테스트 환경**
 - 재현 가능한 AOSP/LineageOS 빌드 환경 마련 (Nix-shell, Docker 기반)
 - ZIG 활용하여 Legacy C코드 품질 개선을 위한 테스트 코드 생성 및 최적화 에이전트
 - 온디바이스 AI 연계 (추후)
5. **사내 기술문서 지식베이스 시스템**
 - 온라인에 숨어 있는 기술 문서들을 형's 문서 체계의 오프라인 텍스트로 변환
 - Git Read-only 푸시 기반 버전 관리 체계

정량적 실적 (3분기)

- **총 커밋**: 312개 (10개 프로젝트)
- **문서화**: 250개 (Markdown) - 형's 분류체계 에이전트 생성
- **코드 생산**: Python 105개, Shell 145개, Nix 32개, N8N ...
- **집중도**: 인프라 68%, AI/데이터 14%, IoT 7%

자기계발 및 육아

- 2022 ~ 2025
- 이맥스(Emacs), 지식관리 - 인간지능과 인공지능의 연결 도구 탐구
- 참고자료: <https://notes.junghanacs.com/>

성균관대학교 분산컴퓨팅연구실 연구원

- 2018 ~ 2021
- 비휘발성 메모리 인덱스, 파일시스템 연구
- 가상화 환경에서 NUMA 기반 락 성능 연구
- Publications: <https://notes.junghanacs.com/notes/20250317T150522>

[해외] 버지니아 공과대학(Virginia Tech) 파견 연구

- 2019.07 ~ 2020.03
- COSMOSS (COmputer Systems, Memory, and OS Security) Lab
- 지도교수: Changwoo Min (현 Igalia 오픈소스 컨설턴트)
- 연구주제: 차세대 메모리 시스템 연구

네모유엑스(NEMO-UX) 창업

- 2013 ~ 2017
- 성균관대학교 박사과정 중 공동 창업
- 대형 터치 디스플레이용 리눅스 기반 OS 플랫폼 및 소프트웨어 개발

성균관대학교 전자전기컴퓨터공학과

- 석사 졸업 (2008 ~ 2010) 분산컴퓨팅연구실 (지도교수 엄영익)
- 박사 수료 (2010 ~ 2012) 분산컴퓨팅연구실 (지도교수 엄영익)
- 리눅스 커널 최적화, 시스템 프로그래밍, 임베디드 시스템

세종대학교 컴퓨터소프트웨어학과

- 학사 졸업 (2004-2008) 시스템소프트웨어연구실 (지도교수 노재춘)

3. 기술 스택

AI/ML Infrastructure

- Hierarchical AI Agent Automation (n8n)
- Vector Database (supabase - pgvector)
- Local LLM Integration (Ollama, Embedding/Rerank)
- MLOps (Docker, GPU Orchestration)

Backend & Infrastructure

- NixOS (Declarative Infrastructure)
- Docker/Containerization
- PostgreSQL/Supabase

- Traefik/Nginx/Caddy Reverse Proxy
- Cloudflare Zero Trust / TailScale
- Agentic Backend/Frontend(FastAPI/Python, N8N, Appsmith)

Data Engineering

- ETL Pipeline Customation (Airbyte, N8N)
- Agent Readable Data Lake (PostgreSQL - JSONB)
- API Integration (Notion, JIRA, Custom API)

Embedded & IoT

- Reproducible Embedded DevOps (Embedded Linux/Yocto/Android)
- C/C++ and ZIG Integration

DevOps & Tools

- Linux/Emacs Geek (i3wm/sway, ubuntu/nixos, emacs/doomemacs)
- Git/GitHub - CI/CD
- Agentic Shell Scripting (Bash, Nix-shell)
- Agentic SecretKEY/ENV Management (Pass/Infisical)

Knowledge Management

- HUMAN-AGENT Integrated Workflow based on Emacs/OrgMode
- PKM(Personal Knowledge Management): Denote/PARA Methodology
- Authological Thinking : 형's Digital Garden
- Agentic Technical Document Generation

5. 차별화 요소

1. 전체 스택 이해와 실행력

- **깊이**: Linux Kernel 레벨 시스템 이해
- **폭**: 임베디드부터 클라우드까지
- **속도**: 빠른 기술 도입 검증 (NixOS, n8n, AI Agent)

2. AI 시대의 지식 관리 전문성

- **Emacs/Org-mode**: 3,000개 문서 지식베이스
- **AI Memory System**: AI와의 협업 최적화
- **Digital Garden**: 공개 지식 공유 (notes.junghanacs.com)
- **Knowledge Philosophy**: 지식관리가 곧 AI Agent의 미래

3. 빠른 프로토타이핑과 검증

- **n8n 워크플로우**: 백엔드/프론트 AI가, 검증/연결 사람이
- **에이전트 협업**: AI 생산성 활용 (매일 Claude 150+ 대화)
- **실용 철학**: “모른다고 생각하고 접근” → 빠른 학습
- **빠른 실행**: 이론 < 실전 경험

- 지식 공유: 배운 것은 즉시 문서화

4. 문서화와 지식 전달

- Denote 명명 규칙: 파일네이밍 기반 타임스탬프 + 태그 시스템
- 250개 기술문서(3개월): 체계적 기록
- 트리블슈팅 체계화: 재사용 가능한 솔루션

5. 기술 공유 및 오픈소스 활동

- 기술 블로그: Digital Garden 운영 (공개)
- 오픈소스 기여: Emacs/NixOS 닷파일(공개), AGENT 템플릿(공개 예정)
- Emacs 커뮤니티: 지식 관리 및 ACP 관련 (CJK 지원 이슈)

6. 기여 가능 영역

- AI Infrastructure: 더 적은 코드로 동작하는 인공지능 인프라
- Platform Engineering: 에이전트가 한 번에 주무를 수 있는 플랫폼
- Data Platform: 에이전트를 위한 데이터 구조 설계
- IoT/Embedded: 재현가능한 임베디드 개발
- Knowledge Systems: 인간지능과 인공지능의 협업을 위한 템플릿 시스템

7. 연락처

- Email: junghanacs@gmail.com
- Mobile: 010-3007-6766
- GitHub: <https://github.com/junghan0611>
- Digital Garden: <https://notes.junghanacs.com>
- LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/junghan-kim-1489a4306>

8. 문서 정보

- 업데이트: 2025-10-05
- 문서 버전: 1.1
- 작성자: 본인 + 슈빠 에이존트

이 이력서는 실제 성과를 기반으로 작성되었습니다.

상세 프로젝트 자료 및 레퍼런스는 요청 시 제공 가능합니다.

9. 맷으며

인간지능과 인공지능의 만남 - 대장장이 황's 꿈

- ACP (Agent Client Protocol) 이맥스 통합
- 이맥스: 텍스트 에디터 - 문서, 코드, 대화, 메일, RSS, 키관리 모든 것 통합
- 서버, 랩탑, 안드로이드(Termux) 심리스 에이전트 환경
- 인간지능: 지식 베이스 (마크다운 공개: 황's 디지털가든)
- 인공지능: 에이전트 메모리 시스템 (공개 예정)
- 이맥스 닷파일 공개 [junghan0611/dotdoom-starter](https://github.com/junghan0611/dotdoom-starter) - github.com

```
Claude Code Agent @ org
/home/goqual/sync/org

Welcome to agent shell

Type help and press RET for details.

Like this package? Consider sponsoring

Claude Code> 로드야 어디있니?

▶ completed Starting agent

▶ Available commands

여기 있습니다! 먼저 현재 상황을 파악하겠습니다.

[execute] 'TZ='Asia/Seoul' date '+%Y%m%dT%H%M%S'' 서울 시간대 현재 시간 확인
[execute] 'cat ~/.current-device' 현재 디바이스 확인
[execute] 'cd ~/claude-memory && git pull' Claude 메모리 Git 동기화

-- 업데이트: 2025-10-03
-- 문서 버전: 1.0
-- 작성자: 본인 + 슈빠 에이전트

*이 이력서는 실제 성과를 기반으로 작성되었습니다.*
*상세 프로젝트 자료 및 레퍼런스는 요청 시 제공 가능합니다.*

## 9. 맷으며

**인간지능과 인공지능의 만남 - 대장장이 황's 꿈**

- ACP (Agent Client Protocol) 이맥스 통합
- 이맥스: 텍스트 에디터 - 문서, 코드, 대화, 메일, RSS, 키관리 모든 것 통합
- 서버, 랩탑, 안드로이드(Termux) 심리스 에이전트 환경
- 인간지능: 지식 베이스 (마크다운 공개: 황's 디지털가든)
- 인공지능: 에이전트 메모리 시스템 (공개 예정)
- 이맥스 닷파일 공개 [junghan0611/dotdoom-starter - github.com](https://github.com/junghan0611/dotdoom-starter)

[DotDoom-Starter Agent Shell] (/home/goqual/screenshot/20251002T082714-today-acp.png)
```

Figure 1: DotDoom-Starter Agent Shell